CEVAP ANAHTARI **Öğrenme çıktısı MAT.6.1.7:** Gerçek yaşam durumlarında karşılaşılan kesir, ondalık ve yüzde gösterimleri ile ilgili dört işlem gerektiren problemleri çözebilme

	2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ..... ORTAOKULU **6. SINIF MATEMATİK DERSİ** **1. DÖNEM ÖĞRENME ÇIKTISI DEĞERLENDİRME SINAVI**	**PUAN**

Adı Soyadı:	Sınıfı / No:	Tarih:

Konu: Kesirlerle Dört İşlem İçeren Problem Çözme

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1. soru 10 puan; 2, 4 ve 5. sorular 20 puan; 3 ve 6. sorular 15 puan değerindedir.

1. SORU

MAT.6.1.7 · kavrama **(10 puan)**

Arıcı Selim Bey bu yıl kovanlarından 48 kg bal elde etmiştir. Her maddede önce sonucun, çarpılan ya da bölünen doğal sayıdan büyük mü küçük mü olacağını işlem yapmadan tahmin ediniz. Sonra sonucu bulup tahmininizi kontrol ediniz.

a) Selim Bey balın $\frac{3}{8}$'ünü satmıştır. Kaç kilogram bal satmıştır?

b) Selim Bey kalan balın tamamını 0,4 kg'lık kavanozlara doldurmuştur. Kaç kavanoz kullanmıştır?

Cevap: a) Küçük olur; 48, 1'den küçük bir kesirle çarpılır: $48 \times \frac{3}{8} = \frac{144}{8} = 18$ kg ($18 < 48$)

b) Kalan bal $48 - 18 = 30$ kg. Büyük olur; 1'den küçük ondalık gösterime bölünür: $30 \div 0{,}4 = 300 \div 4 = 75$ kavanoz

2. SORU

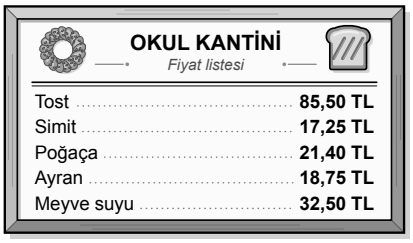
MAT.6.1.7 · uygulama **(20 puan)**

Yanda bir okul kantininin fiyat listesi verilmiştir.

a) Selin bir tost ve bir ayran alıp kasaya 200 TL vermiştir. Selin kaç TL para üstü almıştır?

b) Okul gezisi için 100 simit ve 100 ayran alınacaktır. Ödenecek tutarı kısa yoldan çarpma yaparak bulunuz.

c) Dört arkadaş 2 tost ve 4 meyve suyu almış, ödenecek tutarı eşit olarak paylaşmıştır. Her biri kaç TL ödemiştir?



Cevap: a) 85,50 + 18,75 = 104,25 TL; 200 − 104,25 = 95,75 TL para üstü

b) 17,25 × 100 = 1725 TL ve 18,75 × 100 = 1875 TL (virgül iki basamak sağa kayar); 1725 + 1875 = 3600 TL

c) $2 \times 85{,}50 + 4 \times 32{,}50 = 171 + 130 = 301$ TL; $301 \div 4 = \frac{301}{4} = 75\frac{1}{4} = 75{,}25$ TL

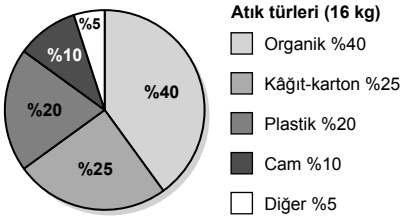
3. SORU

MAT.6.1.7 · uygulama **(15 puan)**

Nehir, evlerinde bir haftada biriken 16 kg atığı türlerine göre tartıp yandaki daire grafiğiyle göstermiştir.

a) Kâğıt-karton, plastik ve cam atıklar geri dönüştürülebilir. Bu atıklar tüm atıkların yüzde kaçıdır? Kaç kilogramdır?

b) Organik atıkların $\frac{3}{4}$'ü gübre yapımına ayrılmış, kalanı çöpe atılmıştır. Çöpe atılan organik atık tüm atıkların kaçta kaçıdır? Kaç kilogramdır?



Cevap: a) %25 + %20 + %10 = %55; $16 \times \frac{55}{100} = \frac{880}{100} = 8{,}8$ kg

b) Çöpe atılan: organik atığın $1 - \frac{3}{4} = \frac{1}{4}$ kadarı; %40 = $\frac{2}{5}$ ve $\frac{2}{5} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{10}$; $16 \times \frac{1}{10} = 1{,}6$ kg (ya da $6{,}4 \times \frac{1}{4} = 1{,}6$)

4. SORU

MAT.6.1.7 · analiz

(20 puan)

Yandaki ilan Teker Bisiklet'e aittir. Aynı bisikletin Pedal Bisiklet'teki satış fiyatı 7200 TL'dir. Pedal Bisiklet, satış fiyatı üzerinden %15 indirim yapmaktadır.

a) Hangi dükkânın indirim yüzdesi daha büyüktür? İki indirimi aynı gösterimle yazarak karşılaştırınız.

b) Bisikleti hangi dükkândan almak daha ucuzdur? Kaç TL daha ucuzdur? Bulduğunuz sonucu a) maddesindeki karşılaştırmayla birlikte yorumlayınız.



Cevap: a) $\frac{1}{5} = \frac{20}{100}$ = %20 > %15; Teker'in indirim yüzdesi büyüktür ($\frac{4}{20} > \frac{3}{20}$ ya da 0,20 > 0,15 de doğrudur).

b) Teker: 7800 − 7800 × $\frac{1}{5}$ = 6240 TL; Pedal: 7200 − 7200 × $\frac{15}{100}$ = 6120 TL; Pedal Bisiklet 120 TL daha ucuzdur.

Yorum: İndirim yüzdesi büyük olan dükkân daha ucuz değildir; indirimler farklı satış fiyatları üzerinden yapılır. Teker'in satış fiyatı 600 TL yüksek, indirimi ise yalnız 1560 − 1080 = 480 TL fazladır.

5. SORU

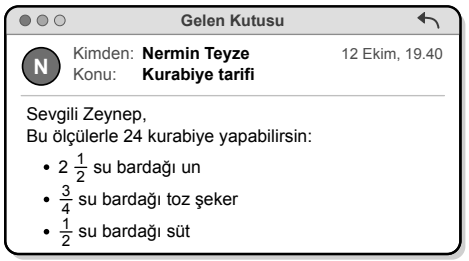
MAT.6.1.7 · uygulama

(20 puan)

Zeynep, teyzesinin e-postasındaki tarifle sınıfındaki 36 öğrenciye birer kurabiye yapacaktır.

a) Zeynep'e kaç su bardağı un gerekir? İşlemlerinizi gösteriniz.

b) Zeynep unu ve sütü $\frac{1}{4}$ su bardağı alan bir ölçü kabıyla ölçecektir. Bu kabı toplam kaç kez doldurmalıdır?



Cevap: a) 36 = 24 + 12 ve 12 kurabiye 24'ün yarısıdır: $\frac{5}{2} + \frac{5}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{5}{2} + \frac{5}{4} = \frac{15}{4} = 3\frac{3}{4}$ su bardağı

(Bir başka yol: 36 ÷ 24 = $\frac{36}{24} = \frac{3}{2}$ ve $\frac{5}{2} \times \frac{3}{2} = \frac{15}{4}$ su bardağı.)

b) Süt: $\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{3}{4}$ su bardağı; $\frac{15}{4} + \frac{3}{4} = \frac{18}{4}$ su bardağı; $\frac{18}{4} \div \frac{1}{4}$ = 18 kez (un için 15, süt için 3 kez)

6. SORU

MAT.6.1.7 · değerlendirme

(15 puan)

Ece ile Mert'in yaptığı hesaplamalar aşağıda verilmiştir.

- **Ece:** "Pazardan 2,5 kg üzüm aldım. Üzümün kilogramı 64,80 TL olduğu için 1620 TL ödemeliyim."
- **Mert:** "Yapbozumuzun $\frac{1}{2}$'ini ben, $\frac{1}{3}$'ini kardeşim tamamladı. Yapbozun $\frac{2}{5}$'si bitti."

a) Ece'nin sonucunun yanlış olduğunu tahmin yaparak gösteriniz. Doğru sonucu bulunuz.

b) Mert'in sonucunu kesirlerin yarıma yakınlığını kullanarak değerlendiriniz. Doğru sonucu bulunuz.

Cevap: a) 64,80 yaklaşık 65 ve 2,5 kg, 2 kg ile 3 kg arasında; tutar yaklaşık 130 TL ile 195 TL arasında olmalıdır.
1620 TL çok büyüktür. Doğrusu: 64,80 × 2,5 = 162 TL (6480 × 25 = 162 000; virgülden sonra 2 + 1 = 3 basamak ayrılır).

b) $\frac{1}{2}$ yarımdır, $\frac{1}{3}$ de yarıma yakındır; toplam yaklaşık $\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$ = 1 olmalı, en azından $\frac{1}{2}$'den büyük olmalıdır. $\frac{2}{5}$ ise $\frac{1}{2}$'den küçük olduğundan Mert'in sonucu yanlıştır. Doğrusu: $\frac{3}{6} + \frac{2}{6} = \frac{5}{6}$

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN	10	20	15	20	20	15	100

Cevap anahtarı için okutunuz

Başarılar dilerim.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....